ANALÝZA TEPELNÉHO OŠETRENIA SÓJOVÝCH KRMÍV

PETRA TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ, IVETA MASKAĽOVÁ, TOMÁŠ MIHOK, ZUZANA FARKAŠOVÁ, MICHAELA HARČÁROVÁ, BEÁTA FRAŇOVÁ, JAKUB KRIŠŠÁK
KATEDRA VÝŽIVY A CHOVU ZVIERAT
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
KOMENSKÉHO 73, 041 81 KOŠICE

Sójové bôby obsahujú približne 40 % vysokokvalitných bielkovín s vhodným aminokyselinovým profilom, čo z nich robí neoddeliteľnú súčasť kŕmnych dávok pre zvieratá. Rovnako obsahujú antinutričné látky, najmä inhibítory trypsínu, ktorých zvýšený obsah v sóji vedie k zníženej stráviteľnosti bielkovín v dôsledku tvorby komplexu medzi inhibítorom trypsínu a samotným trypsínom. Inhibítory trypsínu v sóji sú termolabilné a nutričná prevencia spočíva v tepelnom ošetrení krmiva pri teplote 120°, kedy dochádza k zníženiu ich obsahu s pozitívnym dopadom na dostupnosť živín v organizme.

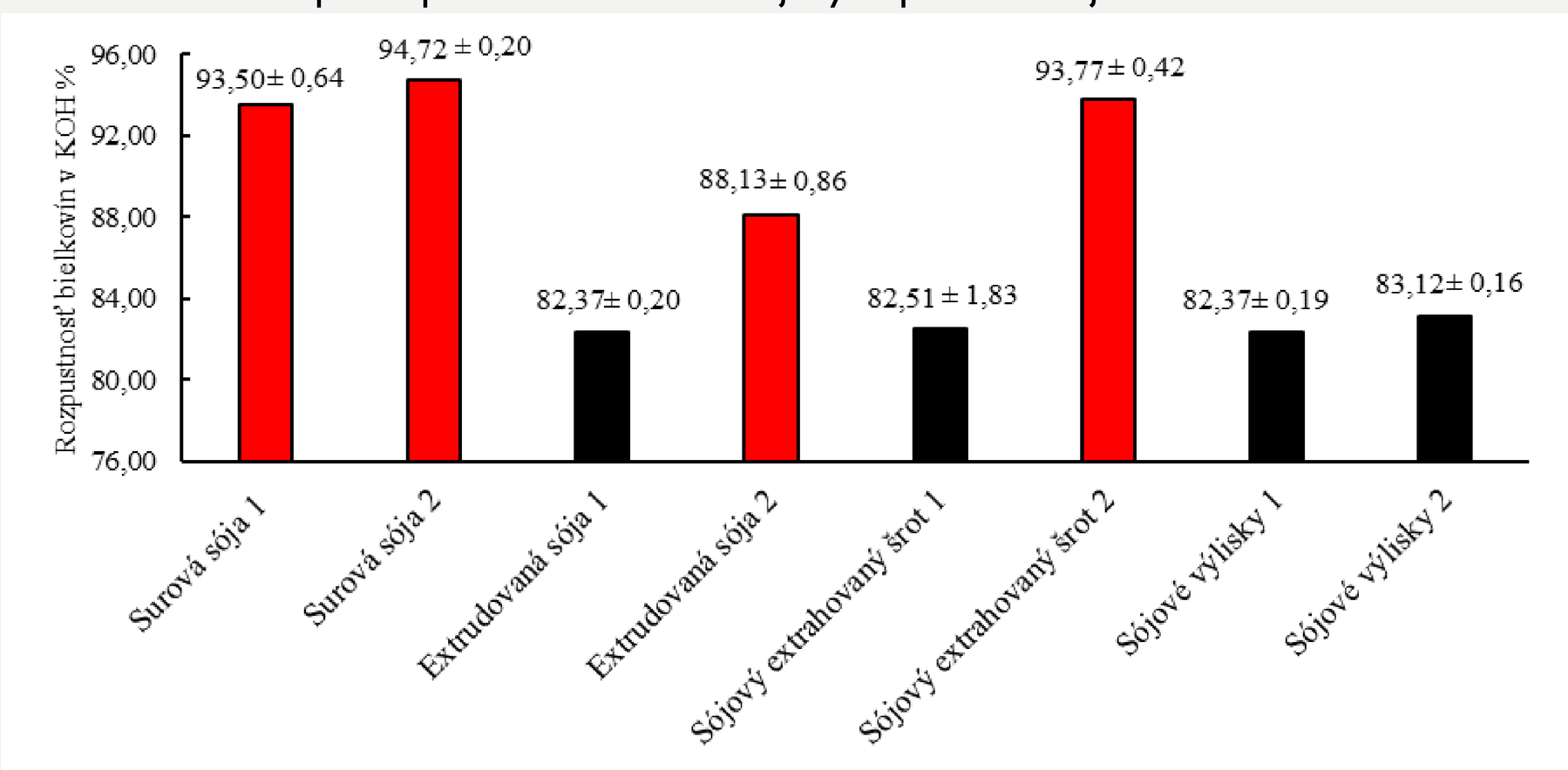
MATERIÁL A METODIKA

Na analýzu bolo odobratých osem vzoriek sójových produktov: surové sójové bôby (2 vzorky), sójový extrahovaný šrot (2 vzorky), extrudovaná sója (2 vzorky) a sójové výlisky (2 vzorky), pričom každá vzorka bola analyzovaná trikrát. Vzorky krmív boli analyzované na obsah sušiny (suš.), ktorý zahŕňal stanovenie dusíkatých látok (NL), tuku, vlákniny a popola pomocou konvenčných metód (Nariadenie komisie ES č. 152/2009). Na potvrdenie stupňa tepelného ošetrenia sójových produktov bola použitá metóda stanovenia rozpustnosti bielkovín v hydroxide draselnom (KOH) podľa Araba a Dale (1990). Táto metóda spočíva v určení percentuálneho podielu bielkovín rozpustených v roztoku KOH.

Cieľom práce bolo vyhodnotiť stupeň tepelného ošetrenia sójových produktov pomocou metódy rozpustnosti bielkovín v roztoku KOH.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Hodnotenie stupňa tepelného ošetrenia sójových produktov je zhrnuté na obrázku 1.



Obrázok 1 Hodnotenie tepelného ošetrenia sójových produktov

Správne tepelne upravené sójové krmivá by mali vykazovať rozpustnosť bielkovín približne v rozmedzí 78 – 85 %, zatiaľ čo surové sójové bôby by mali mať rozpustnosť v roztoku KOH vyššiu ako 90 % (Van Eys et al., 2021).

V oboch vzorkách surových sójových bôbov (1, 2), v jednej vzorke extrudovanej sóje (2) a v jednej vzorke sójového extrahovaného šrotu (2) boli zistené hodnoty rozpustnosti bielkovín v KOH presahujúce odporúčaný limit pre dostatočne tepelne upravené krmivá, čo naznačuje, že tieto krmivá neboli dostatočne tepelne ošetrené.

ZÁVER

V 4 vzorkách sójových krmív sme potvrdili rozpustnosť bielkovín v KOH nad odporúčaný limit, čo indikuje že tieto krmivá neboli dostatočne tepelne ošetrené a môžu predstavovať zdravotné riziko pre zvieratá. Naše zistenia zdôrazňujú zásadný význam správneho tepelného ošetrenia pri spracovaní sóje a potrebu rutinných opatrení kontroly kvality, vrátane testovania rozpustnosti bielkovín, pred zaradením sójových produktov do kŕmnych dávok hospodárskych zvierat.